

AutoPub PRD 3.2

插件矩阵 + SEO/GEO SaaS 总交付文档

产品 PRD / 技术文档 / 开发计划 / 运营计划 / QA 验收 / 上架合规

文档版本	V3.2
项目名称	AutoPub
当前阶段	第一阶段：Chrome 插件矩阵完成上线，并打通 Creem 真实支付收款闭环；SaaS 仅展示与收邮箱
第二阶段	SEO/GEO SaaS 正式交付
适用对象	产品、研发、前端、后端、AI、测试、设计、运营、增长、商务、上架
生成日期	2026-06-25

0. 文档使用说明

本文件是一份跨部门交付文档，目的不是只描述产品想法，而是让不同岗位可以直接进入执行。产品负责人可以看产品范围，开发可以看技术架构和 API，运营可以看增长计划，测试可以看验收标准，上架负责人可以看 Chrome Store 清单。

部门/角色	重点阅读章节	应该产出的结果
创始人/负责人	1-5、11-12、20、26-28	确认方向、范围、收费、优先级和交付标准
产品经理	3-13、20、26	拆需求、写任务、控制 V1/V2 边界
前端/插件开发	5-10、14-19、20-22	完成 4 个插件、官网页面和插件交互
后端开发	12、14、16-18	完成账号、Credits、AI、Waitlist、日志和 API
AI 工程	6-9、11、18	完成图片、视频、SEO、竞品 AI 能力封装
测试 QA	22、26、27	执行测试、复现 BUG、验收 P0/P1 清零
运营/增长	10、23-25	准备冷启动、内容、种子用户和渠道投放
设计/UI	6-10、13、19	统一插件和官网视觉，完成截图与页面设计
上架/合规	19、23、26	准备 Chrome Store 文案、隐私政策和权限说明

1. 项目总览

1.1 项目定位

AutoPub 是面向海外市场的 AI 工具产品矩阵。第一阶段以 Chrome 插件矩阵为主，帮助用户完成网页图片采集、AI 图片分析、视频创意拆解、SEO 页面诊断、竞品页面变化监控。第二阶段开发完整 SEO/GEO SaaS，承接插件用户和 Waitlist 用户，形成更高客单价的自动化增长平台。

1.2 当前阶段一句话定义

当前阶段的主交付物是 4 个可上线、可真实收款、可打包的 Chrome 插件；插件上线时必须打通 Creem 真实支付闭环，用户可以完成付款，系统可以识别 Pro / Pro Plus / Credits 状态；SEO/GEO SaaS 当前只做官网展示、Coming Soon、Notify Me 和 Waitlist 邮箱收集。

1.3 最终产品路线

阶段	主交付物	目标	不做内容
V1.0	插件矩阵 + 官网 Waitlist + Creem 支付闭环	4 个插件完成上线，用户可真实支付，开始获客和收费验证	不做完整 SEO/GEO SaaS 后台
V1.1	插件优化 + Credits + 收费	优化稳定性、AI 成本、升级入口、定价策略	不扩展过多新插件
V2.0	SEO/GEO SaaS 正式版	网站项目、诊断、报告、内容生成、订阅收费	不做黑帽 SEO、不做未经授权采集
V3.0	增长自动化平台	插件 + SaaS + Agent API + Agency 版本	不做违背平台规则的自动化

2. 产品战略

2.1 为什么先做插件矩阵

- Chrome 插件比完整 SaaS 更轻，可以更快上线并获得真实用户反馈。
- 插件天然贴近浏览器工作流，用户看到问题时可以立刻使用。
- 多个插件对应多个获客入口：视觉素材、视频创意、SEO、竞品监控。
- 插件可以先验证 AI Credits 和 Pro 付费点，第一阶段必须通过 Creem 打通真实收款闭环，降低 SaaS 开发前的不确定性。
- 插件用户和 Waitlist 邮箱可以沉淀到统一账号体系，为第二阶段 SaaS 导流。

2.2 为什么 SEO/GEO SaaS 放第二阶段

完整 SEO/GEO SaaS 涉及网站项目、整站抓取、SEO 规则、GEO 分析、内容生成、报告系统、订阅付费和客户后台。如果第一阶段同时开发完整 SaaS，会显著增加周期、成本和失败风险。因此第一阶段只做展示和收邮箱，第二阶段再完成 SaaS 主体。

2.3 当前版本的核心判断

问题	结论
当前做一个插件还是多个插件？	做插件矩阵。多个插件都要达到 V1 可上线状态。
SEO/GEO SaaS 是否现在完整开发？	不完整开发。当前只展示、预告、收邮箱。
哪个插件优先级最高？	Visual 和 SEO Audit 优先，因为一个负责广泛获客，一个连接第二阶段 SaaS。
收费从哪里来？	AI 分析、AI 生成、深度报告、高频监控、Credits、Pro/Pro Plus；第一阶段通过 Creem 真实收款。
当前最重要的交付标准？	插件可安装、可运行、可打包、可上架、可真实支付、有测试报告。

3. 阶段规划与范围边界

3.1 第一阶段必须完成

#	检查项	状态
1	Visual Saver & AI Analyzer 插件可安装、可运行、可打包	待确认
2	Video Creative Analyzer 插件可安装、可运行、可打包	待确认
3	SEO Page / Site Audit Analyzer 插件可安装、可运行、可打包	待确认
4	Competitor Monitor 插件可安装、可运行、可打包	待确认
5	统一账号、匿名用户、Credits、AI Provider、日志、Upgrade 入口	待确认
6	官网首页、插件矩阵页、插件详情页、Pricing、FAQ、Blog 模板	待确认

7	SEO/GEO SaaS Coming Soon 页、Waitlist、Notify Me、Thank You 页	待确认
8	Privacy Policy、Terms、Support 页面	待确认
9	Chrome Store listing 文案、截图清单、版本说明、上架 Checklist	待确认
10	Creem 真实支付闭环：Checkout、Webhook、订阅状态同步、Credits 发放、插件内权限解锁	待确认
11	QA 报告、BUG 报告，P0/P1 BUG 清零	待确认

3.2 第一阶段明确不做

- 不做完整 SEO/GEO SaaS 后台。
- 不做自动修改客户网站源码。
- 不做 WordPress 自动发布。
- 不做复杂团队协作系统。
- 不做大型 BI 数据看板。
- 不做绕过平台限制的视频下载或未授权采集。
- 不做黑帽 SEO、外链自动建设等高风险能力。

3.3 第二阶段必须说清楚但不在第一阶段开发

第二阶段 SEO/GEO SaaS 的功能必须在 PRD 中完整定义，原因是第一阶段需要预留 user_id、project_id、site_url、audit_task_id、report_id、credits、plugin_source、waitlist_source 等基础数据和接口。如果不提前定义，后续会出现重构。

4. 用户画像与核心场景

用户类型	核心痛点	主要使用插件	付费可能性
独立站卖家	需要保存竞品素材、检查页面 SEO、监控竞品变化	Visual / SEO / Competitor	中高
内容创作者	想拆解爆款视频、提取脚本结构、保存灵感素材	Video / Visual	中
SEO 从业者	需要快速检查页面问题并输出建议	SEO / Competitor	高
Agency	需要批量服务客户，输出报告和监控变化	SEO / Competitor / SaaS	高
SaaS 创业团队	需要 SEO/GEO 增长和竞品变化监控	SEO / Competitor / SaaS	中高
设计师/AI 绘图用户	想保存图、反推 prompt、生成相似风格图	Visual	中

5. 插件矩阵总览

插件	一句话定位	V1 核心价值	主要收费点	和 SaaS 关系
Visual Saver & AI	网页图片采集与 AI	快速扫描、选择、下	AI prompt、生图、	负责广泛获客，沉淀

Analyzer	图片分析插件	载图片，并反推 Prompt / 生图	风格替换、Credits	AI 用户
Video Creative Analyzer	视频创意与爆款原因分析插件	分析 Hook、节奏、卖点、CTA 和脚本结构	深度分析、脚本改写、批量分析	吸引营销和内容团队
SEO Page / Site Audit Analyzer	单页 SEO 快速诊断插件	检查 Title、Description、H 标签、Alt、Schema 等	AI 修复建议、报告导出	第二阶段 SaaS 的核心入口
Competitor Monitor	竞品页面变化监控插件	记录竞品标题、价格、内容、CTA 变化	更多监控 URL、高频监控、AI 总结	为 SaaS 竞品分析模块导流

6. 插件一：Visual Saver & AI Analyzer

产品定位

网页图片采集、批量下载、AI 图片分析与 AI 生图工具。

目标用户

- 设计师
- 独立站卖家
- 内容创作者
- 社媒运营人员
- 跨境电商团队
- AI 绘图用户
- Pinterest / Instagram / Shopify 运营人员

核心使用场景

用户浏览网页时看到一批图片素材，希望快速保存，并进一步用 AI 分析图片风格、反推 prompt 或生成类似风格图片。

V1 必做功能

功能模块	说明
图片扫描	识别 img、srcset、lazy loading、CSS background-image、去重后的图片列表。
图片展示	展示缩略图、尺寸、格式、来源 URL、选择状态、下载状态。
下载能力	支持单张、多选、全选、批量下载、进度展示、失败提示，免费用户单次最多 200 张。
AI Prompt	选中图片后反推英文 prompt、关键词、风格描述，并支持复制。
AI 生图	用户输入 prompt，生成图片、下载结果、扣除 Credits。
产品图风格替换	用户上传产品图，输入目标风格，生成相似风格图。

免费功能

- 扫描网页图片
- 单张下载
- 批量下载单次最多 200 张
- 基础图片信息展示

收费功能

- 图片反推 prompt
- AI 生图
- 产品图风格替换
- 更快生成速度
- 更高 Credits
- 历史记录保存

验收标准

#	检查项	状态
1	插件可以本地安装	待确认
2	popup 可以打开	待确认
3	可以扫描并展示图片列表	待确认
4	可以单张和批量下载	待确认
5	超过 200 张时有限制提示	待确认
6	AI prompt / mock 可用	待确认
7	Credits 限制可用	待确认
8	可打包 zip	待确认
9	无 P0/P1 BUG	待确认

7. 插件二：Video Creative Analyzer

产品定位

公开视频创意分析、爆款原因拆解、脚本结构总结工具。

目标用户

- TikTok 运营
- YouTube Shorts 创作者
- Instagram Reels 创作者
- 跨境电商运营
- 内容营销人员
- 广告投放人员
- Agency

核心使用场景

用户看到公开视频或拥有授权视频，希望快速理解它为什么可能爆、开头怎么吸引人、卖点如何表达、CTA 如何设计。

V1 必做功能

功能模块	说明
视频识别	识别 video 标签、og:video 元信息、页面公开视频链接、手动粘贴视频链接、授权上传视频。
基础信息	展示标题、来源 URL、时长、缩略图、页面来源，能获取则显示。
AI 创意分析	输出 Hook、结构、前三秒吸引力、节奏、卖点、情绪触发点、CTA、可能爆的原因。
脚本复用	生成可复用脚本结构和可改写脚本建议。
结果操作	复制分析结果、导出文本、历史记录 V1 可先本地保存。

免费功能

- 手动提交视频链接
- 基础视频识别
- 每日少量 AI 分析

收费功能

- 更多 AI 分析次数
- 深度创意分析
- 脚本重写
- 批量分析 V2
- 历史记录 V2

V1 明确不做

- 不绕过平台限制下载视频
- 不分析私密内容
- 不抓取付费内容
- 不做大规模批量处理

验收标准

#	检查项	状态
1	插件可以本地安装	待确认
2	可以识别公开视频或输入链接	待确认
3	可以发起 AI 分析	待确认
4	输出 Hook、结构、卖点、CTA	待确认
5	可以复制结果	待确认
6	Credits 可以扣除	待确认
7	可打包 zip	待确认
8	无 P0/P1 BUG	待确认

8. 插件三：SEO Page / Site Audit Analyzer

产品定位

当前网页 SEO 快速诊断与 AI 修复建议插件。

目标用户

- SEO 从业者
- 独立站卖家
- SaaS 创业者
- 内容运营
- 本地商家
- Web 开发者
- Agency

核心使用场景

用户打开一个网页后，希望立刻知道它的 SEO 基础问题在哪里，并获得可执行修复建议。

V1 必做功能

功能模块	说明
基础检查	检查 Title、Description、H1/H2/H3、图片 alt、Canonical、robots meta、链接数量、Open Graph、结构化数据。
评分与问题	输出 SEO 基础评分、问题数量、严重程度、建议优化项。
AI 修复建议	输出 Title、Description、H 标签、Alt、FAQ、Schema、内容补强建议。
报告操作	支持复制报告、导出 Markdown、PDF 导出 V1 可选，并引导加入完整 SaaS Waitlist。

免费功能

- 当前页面基础 SEO 检查
- 基础评分
- 基础问题列表

收费功能

- AI 修复建议
- 完整报告导出
- 历史记录
- 多页面扫描 V2
- 完整 SaaS 网站诊断第二阶段

验收标准

#	检查项	状态
1	插件可以本地安装	待确认
2	可以扫描当前页面 SEO 信息	待确认
3	输出评分和问题列表	待确认
4	AI 修复建议 / mock 可用	待确认
5	可以复制报告	待确认
6	有 Upgrade 入口	待确认
7	可打包 zip	待确认
8	无 P0/P1 BUG	待确认

9. 插件四：Competitor Monitor

产品定位

竞品页面变化记录、对比与 AI 总结插件。

目标用户

- 独立站卖家
- SaaS 团队
- SEO 从业者
- 竞品分析人员
- 产品经理
- Agency
- 市场营销团队

核心使用场景

用户想知道竞争对手网页有没有改变，例如标题、价格、主要内容、CTA、关键词或页面结构。

V1 必做功能

功能模块	说明
添加 URL	添加当前页面或手动输入 URL，支持备注和监控类型。
页面快照	记录标题、Description、H1、主要文本摘要、价格文本、CTA、抓取时间。
变化对比	对比标题、描述、H1、主要内容、价格、CTA、关键词变化。
AI 总结	总结发生了什么变化、可能意味着什么、对方可能在优化什么、我方如何应对。
通知预留	V1 插件内提示和手动检查，V2 邮箱通知、定时监控、高频监控。

免费功能

- 少量 URL 监控
- 手动检查
- 基础变化记录

收费功能

- 更多监控 URL
- 高频检查
- AI 变化总结
- 邮箱通知
- 历史记录保留
- 团队共享 V2

验收标准

#	检查项	状态
1	插件可以本地安装	待确认
2	可以添加 URL	待确认
3	可以保存页面快照	待确认
4	可以对比变化	待确认
5	可以 AI 总结变化	待确认
6	有 Upgrade 入口	待确认
7	可打包 zip	待确认
8	无 P0/P1 BUG	待确认

10. 官网与 Waitlist 规划

10.1 官网定位

官网是 AutoPub 的品牌承接中心。第一阶段官网不做完整 SaaS 后台，只负责品牌展示、插件矩阵介绍、插件安装入口、Pricing 展示、SEO/GEO SaaS Coming Soon、Waitlist 邮箱收集、Notify Me 通知订阅、Blog、FAQ、Privacy、Terms 和 Support。

10.2 页面清单

页面	目的	V1 要求
首页	建立品牌和产品定位	清楚表达 AutoPub 是插件矩阵 + 未来 SEO/GEO SaaS
插件矩阵页	展示 4 个插件	每个插件有功能、用户、收费点、安装入口
Visual 详情页	转化图片/AI 用户	展示扫描、下载、AI prompt、生图和风格替换
Video 详情页	转化内容/营销用户	展示 Hook、脚本、爆款分析
SEO Audit 详情页	转化 SEO 用户	展示单页检查和完整 SaaS Waitlist 引导
Competitor 详情页	转化竞品监控用户	展示变化监控和 AI 总结
SEO/GEO Coming Soon	收集 SaaS 潜在用户	说明第二阶段 SaaS 能做什么，收邮箱
Pricing	展示 Free / Pro / Pro Plus	第一阶段可先展示和预留支付
Waitlist	收集邮箱	记录来源、兴趣功能、用户类型
Thank You	完成提交后的引导	推荐安装插件、关注 X、加入内测
Blog 列表和详情	SEO 内容入口	先做模板，后续填内容
FAQ	降低用户疑虑	解释插件、AI、Credits、隐私、SaaS 预告
Privacy / Terms / Support	上架和信任基础	必须可访问，支持 Chrome Store 审核

10.3 Waitlist 字段

字段	说明	是否必填
email	用户邮箱	必填
source_page	提交来源页面	自动记录
source_plugin	来源插件	自动记录

interested_feature	感兴趣功能	选填
user_type	用户类型	选填
country	国家/地区，能识别则记录	自动/选填
created_at	提交时间	自动

11. 第二阶段 SEO/GEO SaaS 规划

11.1 阶段定位

SEO/GEO SaaS 是 AutoPub 第二阶段核心产品。第一阶段只做展示和 Waitlist，第二阶段正式开发完整 SaaS，用于承接插件用户并转化为更高客单价用户。

11.2 第二阶段目标

- 网站 SEO 诊断：发现页面和整站 SEO 基础问题。
- GEO 可见性分析：判断网站是否容易被 AI 搜索和 AI 回答系统理解、引用和推荐。
- 关键词机会挖掘：输出核心词、长尾词、本地词、问答词、对比词和购买意图词。
- 竞品分析：对比竞争对手页面结构、内容、关键词和 GEO 友好程度。
- SEO/GEO 内容生成：生成博客、FAQ、服务页、产品页、对比文章和本地 SEO 页面。
- 报告系统：生成可导出或可分享的 SEO/GEO 报告。

11.3 用户输入与系统输出

输入项	说明
网站 URL	用户要诊断的网站或页面
目标国家/地区	用于本地 SEO 和内容语境
目标语言	用于内容生成和报告语言
行业	用于关键词和竞品逻辑
品牌名称与业务介绍	用于 GEO 实体识别和内容生成
产品/服务说明	用于生成服务页、FAQ、内容策略
目标关键词	用于诊断和扩展机会词
竞争对手 URL	用于对比分析和内容差距
内容风格偏好	用于生成符合品牌风格的内容

输出项	说明
SEO 诊断报告	标题、描述、H 标签、Alt、Canonical、结构化数据、索引等检查结果
GEO 诊断报告	AI 搜索可理解、可引用、可信结构、FAQ 和实体信息分析
关键词机会	核心词、长尾词、本地词、问答词、痛点词、购买意图词
页面修复建议	Title、Description、H 标签、Alt、内链、FAQ、Schema 建议
内容选题	博客、FAQ、对比文、How-to、本地页面选题
SEO/GEO 内容草稿	文章、服务页、产品页、AI 搜索友好摘要
竞品对比报告	竞品内容、关键词、页面结构和 GEO 友好度差距
每周优化报告	持续跟踪项目的变化和下一步行动

11.4 SaaS 核心模块

模块	功能范围	第二阶段验收标准
网站项目管理	创建网站项目、目标国家、语言、行业、关键词、竞品	用户可以创建/编辑/查看项目
SEO 诊断	Title、Description、H 标签、Alt、Canonical、robots、sitemap、Schema	系统能生成 SEO 问题清单和评分
GEO 诊断	品牌实体、FAQ、事实型内容、schema、可信信息、AI 搜索友好结构	系统能输出 GEO 可见性评分和建议
关键词机会	核心词、长尾词、本地词、问答词、对比词、购买意图词	系统能生成可执行关键词列表
内容生成	博客、FAQ、服务页、产品页、对比文章、本地 SEO 页面	系统能生成草稿并消耗 Credits
竞品分析	竞品标题、结构、关键词、内容长度、FAQ、差距分析	系统能输出竞品对比报告
报告系统	SEO 分、GEO 分、问题、建议、关键词、内容计划、竞品差距	报告可导出或分享
订阅和 Credits	诊断、AI 分析、内容生成、报告导出消耗 Credits	Credits 可扣除，订阅状态可识别

11.5 第一阶段需要为第二阶段预留

- user_id
- project_id
- site_url
- audit_task_id
- ai_task_id
- report_id
- plugin_source
- waitlist_source
- credits_balance
- subscription_plan
- usage_logs
- email
- created_at
- updated_at

11.6 插件与 SaaS 联动

插件	导向 SaaS 的方式
SEO Audit 插件	单页扫描后提示生成完整网站级 SEO/GEO 报告，加入 Waitlist 或创建 SaaS 项目。
Competitor Monitor 插件	发现竞品变化后提示创建长期竞品监控项目。
Visual 插件	用 AI 图片能力吸引设计、电商、内容用户进入账号体系和 Credits 体系。
Video 插件	吸引营销和内容团队，后续导向内容策略、落地页和 GEO 内容生成。

12. 收费体系与 Credits 设计

套餐	适用用户	包含能力	第一阶段实现方式
Free	新用户和轻度用户	基础扫描、下载、少量 AI Credits、少量监控、基础 SEO 检查	必须实现
Pro	个人用户和重度创作者	更多 AI Credits、更快生成、AI 分析、更多导出、更多监控	必须接入 Creem 真实订阅/支付
Pro Plus	重度用户和小团队	更高 Credits、更高频监控、更深度 AI 分析、更多项目/报告	必须接入 Creem 真实订阅/支付
Agency	后续代理商版本	多客户、团队成员、白标报告、批量诊断、API	第二阶段后期评估

12.1 Credits 消耗场景

- 图片反推 prompt
- AI 生图
- 产品图风格替换
- 视频创意分析
- SEO AI 修复建议
- 竞品变化总结
- SaaS 网站诊断
- SaaS GEO 分析
- SaaS 内容生成
- SaaS 报告生成

12.2 第一阶段支付策略：Creem 真实支付闭环

第一阶段插件上线时必须能够真实收款，不能只做支付 mock。支付渠道统一使用 Creem。用户从插件内点击 Upgrade 或 Buy Credits 后，进入官网 Pricing / Checkout，完成 Creem 支付；Creem Webhook 回调后端，后端更新用户订阅状态或 Credits 余额；插件重新拉取用户权益并解锁 Pro / Pro Plus / Credits 功能。

能力	第一阶段要求	是否阻塞上线
Creem Checkout	必须创建真实 checkout session 或 payment link，用户可以完成付款	P0 阻塞
Creem Webhook	必须接收支付成功、订阅续费、订阅取消、退款等事件	P0 阻塞
订阅状态同步	支付成功后 users.plan / subscriptions.status 必须更新	P0 阻塞
Credits 发放	购买 Credits 或订阅成功后必须自动发放/刷新额度	P0 阻塞
插件内权限解锁	插件必须能识别 Pro / Pro Plus / Credits 并解锁付费功能	P0 阻塞
Customer Portal / 取消订阅	必须预留入口，用户可管理或取消订阅	P1 阻塞
Test Mode 测试	上线前必须用 Creem Test Mode 完成成功支付、失败支付、Webhook	P0 阻塞

	测试	
Production 切换	上线前必须换成生产 API Key、生产 webhook URL、生产产品价格	P0 阻塞

12.3 Creem 支付用户路径

场景	用户动作	系统动作	成功结果
订阅 Pro	插件内点击 Upgrade Pro	跳转官网 Pricing, 创建 Creem Checkout	支付成功后 plan=pro, 发放 Pro Credits
订阅 Pro Plus	插件内点击 Upgrade Pro Plus	创建对应 Creem Checkout	支付成功后 plan=pro_plus, 解锁更高额度
购买 Credits	用户点击 Buy Credits	创建一次性 Credits 商品 Checkout	Webhook 成功后 credit_logs 增加额度
订阅续费	Creem 触发续费事件	后端延长权益并刷新 Credits	插件显示续费后权益
取消订阅	用户在 Customer Portal 取消	Webhook 同步 subscription canceled	到期后降级 Free 或停止 Pro 权益
退款/争议	Creem 触发退款/争议事件	后端回收权益或标记风险	用户权益状态同步

12.4 Creem 支付技术要求

- 后端必须保存 creem_customer_id、creem_subscription_id、creem_checkout_id、creem_product_id、creem_price_id。
- Webhook 必须校验 Creem 签名，不能只信任前端跳转 success_url。
- Webhook 事件必须幂等处理，同一个 creem_event_id 不允许重复发放 Credits。
- 支付成功后的权益更新以 webhook 为准，success_url 只负责用户体验展示。
- 插件端不得存储 Creem API Key；所有 checkout 创建和 webhook 处理必须在服务端完成。
- 插件端通过 /api/auth/me 或 /api/entitlements 获取当前 plan、credits_balance 和功能权限。
- 所有付费功能必须在后端二次校验 Credits / subscription，不允许只在前端隐藏按钮。

12.5 第一阶段 Creem 支付验收标准

#	检查项	状态
1	用户可以从 4 个插件内点击 Upgrade 并进入对应 Pricing/Checkout	待确认
2	用户可以用 Creem 完成真实支付或订阅	待确认
3	Creem 支付成功后后端能收到 webhook	待确认
4	Webhook 签名校验通过后更新订阅状态	待确认
5	Webhook 能正确发放 Credits 或解锁 Pro / Pro Plus	待确认
6	插件刷新后能识别付费权益并允许使用付费功能	待确认
7	支付失败、取消支付、余额不足时有明确提示	待确认
8	订阅取消后权益能按规则降级	待确认

9	退款/争议事件不会继续保留错误权益	待确认
10	测试模式和生产模式配置分离，生产密钥不进入前端或插件包	待确认

13. 产品页面与用户路径

路径	步骤
Visual 使用路径	打开网页 -> 点击插件 -> 扫描图片 -> 选择图片 -> 下载 -> 点击 AI Prompt -> 消耗 Credits -> 输出 prompt -> Upgrade 引导
Video 使用路径	打开视频页或输入链接 -> 识别视频 -> 发起 AI 分析 -> 输出 Hook/结构/卖点/CTA -> 复制结果 -> Upgrade 引导
SEO 使用路径	打开网页 -> 点击 SEO 插件 -> 扫描页面 -> 输出评分和问题 -> 点击 AI 修复建议 -> 加入 SaaS Waitlist
Competitor 使用路径	添加竞品 URL -> 保存快照 -> 手动检查变化 -> AI 总结变化 -> Upgrade 高频监控
SaaS Waitlist 路径	进入官网 -> 查看 Coming Soon -> 输入邮箱 -> 选择感兴趣功能 -> Thank You -> 推荐安装插件

14. 技术架构

14.1 总体架构

项目采用 monorepo。4 个 Chrome 插件、官网 web、API 后端、shared packages、AI provider、Credits/Billing、Analytics、QA/docs 全部在同一仓库中维护。

```
/apps
  /visual-extension
  /video-extension
  /seo-audit-extension
  /competitor-monitor-extension
  /web
  /api

/packages
  /shared
  /ui
  /auth
  /billing
  /credits
  /ai
  /analytics
  /chrome-utils
  /config

/docs
  PRD.md
```

```
TECH_ARCHITECTURE.md
API_SPEC.md
DATABASE_SCHEMA.md
PLUGIN_MATRIX.md
DEVELOPMENT_PLAN.md
OPERATION_PLAN.md
QA_PLAN.md
CHROME_STORE_LISTING.md
RELEASE_CHECKLIST.md
PRIVACY_POLICY.md
TERMS.md
```

14.2 技术原则

- 插件独立构建、独立打包、独立上架。
- 插件共享账号、Credits、AI、UI、埋点和错误日志。
- AI 能力统一封装，不在业务代码中绑定单一模型。
- 权限最小化，避免 Chrome Store 审核风险。
- 第二阶段 SaaS 所需字段在第一阶段预留。
- 所有核心功能必须有失败状态和用户提示。

14.3 技术栈建议

层级	建议技术	说明
Chrome 插件	Manifest V3 + React + TypeScript	四个插件统一基础结构，独立 manifest
官网	Next.js / React + Tailwind CSS	SEO 友好，适合官网、Blog 和 Waitlist
API	Node.js / TypeScript / Serverless	便于快速开发和后续扩展
数据库	PostgreSQL / Supabase	适合用户、任务、Credits、日志、项目数据
限流	Redis / KV	防止 AI API 滥用
对象存储	S3 / R2 / Supabase Storage	存储用户授权上传图、AI 生成图
AI Provider	统一 provider 接口	先 mock，后接真实模型

15. 数据库设计

users

字段
id
email
name
anonymous_id
plan
credits_balance
created_at
updated_at

waitlist_entries

字段
id
email
source_page
source_plugin
interested_feature
user_type
country
created_at

ai_tasks

字段
id
user_id
task_type
input_type
input_url
input_text
output_text
output_url
status
credits_cost
error_message
created_at
updated_at

credit_logs

字段
id
user_id
action_type
credits_delta
balance_after
related_task_id
created_at

plugin_usage_logs

字段
id
user_id
anonymous_id
plugin_name
event_name
event_payload
created_at

monitored_urls

字段
id
user_id
url
title
notes
status
created_at
updated_at

page_snapshots

字段
id
monitored_url_id
title
description
h1
main_text_hash
price_text
cta_text
snapshot_text
created_at

seo_audits

字段
id
user_id
url
score
title_status
description_status
h_status
alt_status
canonical_status
structured_data_status
issues_json
suggestions_json
created_at

saas_projects 第二阶段

字段
id
user_id

site_url
project_name
target_country
target_language
industry
keywords_json
competitors_json
created_at
updated_at

16. API 设计

模块	接口	用途
Auth	POST /api/auth/anonymous	创建匿名用户
Auth	POST /api/auth/login	登录
Auth	GET /api/auth/me	获取当前用户
Waitlist	POST /api/waitlist	提交邮箱
Waitlist	GET /api/waitlist/status	查询是否已加入
Credits	GET /api/credits/balance	获取 Credits 余额
Credits	POST /api/credits/consume	扣除 Credits
AI	POST /api/ai/reverse-prompt	图片反推 prompt
AI	POST /api/ai/generate-image	根据 prompt 生图
AI	POST /api/ai/style-transfer	产品图风格替换
AI	POST /api/ai/video-analysis	视频创意分析
AI	POST /api/ai/seo-suggestion	SEO 修复建议
AI	POST /api/ai/competitor-summary	竞品变化总结
AI	GET /api/ai/tasks/:id	获取任务状态
SEO	POST /api/seo/audit-page	提交页面 SEO 分析结果
Competitor	POST /api/competitor/urls	添加监控 URL
Competitor	POST /api/competitor/snapshot	创建快照
Competitor	POST /api/competitor/compare	对比变化
Analytics	POST /api/analytics/event	记录事件
Logs	POST /api/logs/error	记录错误

17. AI 能力层设计

17.1 AI 任务类型

- reverse_prompt
- generate_image
- style_transfer
- video_analysis
- seo_suggestion
- competitor_summary
- geo_audit 第二阶段

- content_generation 第二阶段

17.2 AI 调用流程

1. 前端发起请求
2. 后端识别用户
3. 检查 Credits
4. 创建 ai_task
5. 调用 AI provider
6. 写入结果
7. 扣除 Credits
8. 返回结果
9. 记录日志

17.3 错误处理

- 模型超时
- Credits 不足
- 输入过大
- 图片无法读取
- 视频无法解析
- API Key 缺失
- Provider 返回异常
- 任务失败
- 用户取消请求

18. Chrome 插件技术要求

18.1 Manifest 要求

- 每个插件拥有独立 manifest.json。
- 使用最小必要 permissions 和 host_permissions。
- background 使用 service worker。
- content scripts 按需注入，不全站过度注入。
- action popup 负责主要用户入口。
- icons、description、version 必须完整。

18.2 权限原则

- 不申请无关权限。
- 不读取无关用户数据。
- 不采集敏感内容。
- 用户上传图片必须说明处理方式。
- 不绕过平台限制。
- 不做未经授权抓取。
- 不假冒平台官方工具。

18.3 插件一致性

- 相同品牌视觉。
- 相同登录入口。
- 相同 Upgrade 入口。
- 相同 Credits 展示。
- 相同错误提示风格。
- 相同官网跳转风格。

19. 开发计划

阶段	目标	主要交付物	验收标准
阶段 0：项目初始化	创建 monorepo、docs、AGENTS.md、基础规范	项目结构、README、开发规范	仓库结构清楚，Codex 能按规则执行
阶段 1：共享底座	shared types、UI、auth、credits、AI client、analytics、chrome-utils	packages 可复用	4 个插件可以调用共用能力
阶段 2：Visual 插件	扫描、下载、AI prompt、生图、风格替换	Visual 插件 zip	可安装、可用、可打包
阶段 3：SEO Audit 插件	SEO 扫描、评分、AI 建议、报告复制	SEO 插件 zip	可安装、可用、可打包
阶段 4：Video 插件	视频识别、链接输入、AI 创意分析	Video 插件 zip	可安装、可用、可打包
阶段 5：Competitor 插件	添加 URL、快照、对比、AI 总结	Competitor 插件 zip	可安装、可用、可打包
阶段 6：官网/Waitlist	官网、插件页、Coming Soon、Waitlist、FAQ、Blog、Privacy	可运行官网	邮箱可提交，页面完整
阶段 7：QA/上架准备	测试、修复、打包、上架文案、截图清单	QA 报告、BUG 报告、Release Checklist	P0/P1 清零，可提交上架

20. Codex 子代理开发分工

使用 Codex 开发时，建议 1 个主控代理 + 12 个子代理。主控代理负责范围控制、任务分配、合并和验收；子代理按模块开发，避免同时改同一核心文件。

代理	职责	主要交付
主控代理	Product Owner + Tech Lead + Engineering Manager	任务拆分、范围控制、合并、验收、最终报告
Monorepo Architecture Agent	设计 monorepo、共享包、技术架构	TECH_ARCHITECTURE、PLUGIN_MATRIX、AGENTS.md
Visual Extension Agent	开发 Visual 插件	可运行插件、测试报告
Video Extension Agent	开发 Video 插件	可运行插件、测试报告
SEO Audit Extension Agent	开发 SEO 插件	可运行插件、测试报告
Competitor Monitor Extension Agent	开发 Competitor 插件	可运行插件、测试报告
Shared Backend Agent	账号、Waitlist、日志、API	后端接口和数据库
Credits & Billing Agent	Credits、套餐、Upgrade、支付	Credits 体系和定价逻辑

	mock	
Shared AI Agent	AI provider、mock、任务系统	AI 接口和错误处理
Website & Waitlist Agent	官网和 Waitlist	官网页面和邮箱提交
Chrome Store Release Agent	上架材料、权限、隐私政策	Listing、截图清单、Release Checklist
QA & Bug Hunter Agent	主动测试、复现、验证	BUG_REPORT、QA_REPORT
DevOps & Release Agent	构建、打包、部署、环境变量	build 脚本、插件 zip、部署说明

21. QA 测试计划

21.1 BUG 分级

等级	定义	上线要求
P0	插件无法安装、无法打开、核心功能不可用、build 失败、页面崩溃	必须修复
P1	批量下载失败、200 张限制失效、AI Credits 失效、Waitlist 提交失败、SEO 扫描严重错误	必须修复
P2	个别网页识别不完整、UI 提示不清楚、个别导出失败、AI 输出质量一般	尽量修复
P3	文案、样式、小体验问题	可延后

21.2 每个插件通用测试清单

#	检查项	状态
1	本地安装	待确认
2	popup 打开	待确认
3	登录状态	待确认
4	Credits 展示	待确认
5	免费功能	待确认
6	收费入口	待确认
7	AI 功能	待确认
8	错误提示	待确认
9	build	待确认
10	zip 打包	待确认
11	Chrome 权限检查	待确认
12	隐私政策链接	待确认

21.3 插件专项测试

插件	专项测试
Visual	普通 img、srcset、lazy load、background-image、去重、单张下载、批量下载、200 张限制、AI prompt、生图、风格替换
Video	video 标签、og:video、手动链接、授权上传、AI 分析、结果复制、Credits 扣除
SEO Audit	Title、Description、H 标签、Alt、Canonical、robots、OG、Schema、评分、AI 修复建议、报告复制

Competitor	添加 URL、保存快照、标题变化、价格变化、CTA 变化、AI 总结、历史记录
------------	---

22. Chrome Store 上架与合规

22.1 每个插件上架材料

#	检查项	状态
1	插件名称	待确认
2	一句话描述	待确认
3	详细描述	待确认
4	图标	待确认
5	截图	待确认
6	隐私政策链接	待确认
7	Support 邮箱	待确认
8	官网链接	待确认
9	版本说明	待确认
10	权限说明	待确认
11	功能演示素材	待确认
12	FAQ 链接	待确认

22.2 文案原则

- 清楚描述插件功能，不夸大效果。
- 不承诺绕过平台限制。
- 不鼓励侵权下载。
- 不收集无关隐私。
- 明确 AI 功能可能消耗 Credits。
- 明确用户上传内容的处理方式。
- 不使用可能误导用户以为是某平台官方工具的表达。

22.3 合规边界

- 不绕过付费墙。
- 不下载私密内容。
- 不抓取登录后敏感内容。
- 不窃取用户数据。
- 不做未经授权平台数据采集。
- 不假冒平台官方工具。
- 不诱导用户误解插件来源。

23. 运营计划

23.1 第一阶段运营目标

- 让 4 个插件上线。

- 获取第一批真实用户。
- 收集插件反馈和 BUG。
- 验证 AI 收费点。
- 为 SEO/GEO SaaS 收集 Waitlist。
- 建立 AutoPub 品牌。

23.2 冷启动渠道

渠道	动作	目标
Chrome Web Store	关键词、截图、描述优化	获取自然安装
X / Twitter	每日发布开发进度、案例、踩坑	建立真实独立开发者账号
Reddit	在相关社区回答痛点，不硬广	寻找种子用户
Indie Hackers	发布 build in public 进度	获取早期用户
Product Hunt	准备正式发布	获得集中曝光
Hacker News	发布技术型内容和工具介绍	获取开发者用户
YouTube Shorts / TikTok	展示插件使用前后对比	获取视觉化流量
LinkedIn	触达 SEO、Agency、营销人员	获取 B2B 用户
SEO Blog	围绕插件痛点写内容	长期搜索流量

23.3 100 个种子用户获取方案

10. 用 X 发布真实开发进度和插件演示。
11. 用少量推广贴提高曝光，目标先拿 10-20 个反馈用户。
12. 在 Reddit 搜索 image downloader、SEO audit、competitor monitor、video hook analysis 等痛点帖子。
13. 给独立站卖家、SEO 从业者、TikTok 运营私信，提供免费 Pro 体验换反馈。
14. 把每个插件做一个 30 秒演示视频，发到 X、YouTube Shorts、TikTok。
15. 在官网放 Waitlist 和反馈表单。
16. 给早期用户提供 lifetime early access 或额外 Credits。

23.4 Blog 内容计划

内容标题方向	服务目标
Best Chrome extensions for saving images	Visual 插件获客
How to reverse engineer image prompts with AI	AI prompt 获客
How to analyze viral videos with AI	Video 插件获客
SEO audit checklist for small websites	SEO 插件获客
How to monitor competitor website changes	Competitor 插件获客
What is GEO optimization	第二阶段 SaaS 预热
How to make your website visible in AI search	GEO Waitlist 获客
Shopify product image workflow with AI	电商用户获客
Competitor monitoring guide for indie founders	SaaS/Indie 用户获客
SEO vs GEO: what changes in AI search	品牌教育

24. 增长指标

指标类型	具体指标	用途
插件安装	安装数、激活数、卸载率	判断插件吸引力和质量

功能使用	扫描次数、下载次数、AI 分析次数、报告复制次数	判断核心价值是否成立
付费信号	Upgrade 点击率、Credits 消耗、Pricing 点击率	判断商业化潜力
官网转化	访问量、Waitlist 提交数、来源渠道、Thank You 到插件点击	判断 SaaS 需求和渠道质量
留存	DAU、WAU、重复使用次数	判断插件是否有持续价值
质量	错误率、失败率、P0/P1 数量、用户投诉	判断能否上架和扩量

25. 最终交付标准

#	检查项	状态
1	Visual 插件可安装、可运行、可打包	待确认
2	Video 插件可安装、可运行、可打包	待确认
3	SEO Audit 插件可安装、可运行、可打包	待确认
4	Competitor Monitor 插件可安装、可运行、可打包	待确认
5	4 个插件都有 Upgrade 入口	待确认
6	4 个插件都能跳转 Creem Checkout 完成真实支付	待确认
7	Creem Webhook 能同步订阅状态和 Credits	待确认
8	插件能识别付费权益并解锁 Pro / Pro Plus 功能	待确认
9	4 个插件都有 Credits 逻辑	待确认
10	4 个插件都有上架文案	待确认
11	4 个插件都有截图清单	待确认
12	官网可运行	待确认
13	Waitlist 可提交邮箱	待确认
14	SEO/GEO Coming Soon 页面存在	待确认
15	Pricing 页面存在	待确认
16	Privacy 页面存在	待确认
17	Terms 页面存在	待确认
18	BUG_REPORT.md 存在	待确认
19	QA_REPORT.md 存在	待确认
20	RELEASE_CHECKLIST.md 存在	待确认
21	P0 / P1 BUG 清零	待确认
22	所有 build 尽可能通过	待确认
23	Creem Test Mode 支付成功、失败、取消、Webhook 复测通过	待确认
24	剩余风险清楚列出	待确认

26. 风险与边界

风险	影响	解决方案
4 个插件同时开发复杂度高	功能可能粗糙或延期	先做 V1 MVP，Visual 和 SEO 优先打

		磨
共享系统耦合过重	改一个模块影响全部插件	shared packages 保持轻量，接口稳定
AI 成本失控	免费用户滥用导致成本上升	Credits、限流、每日额度、mock 优先
Chrome 审核风险	上架被拒	权限最小化，文案合规，隐私政策完整
视频平台边界风险	涉及未授权下载或抓取	只分析公开/授权内容，不绕过限制
竞品监控反爬风险	抓取失败或不稳定	V1 先手动检查和轻量快照，避免大规模爬虫
用户不理解 AutoPub 定位	转化低	官网统一叙事：插件矩阵 + 未来 SEO/GEO SaaS

27. 后续版本规划

版本	目标	核心内容
V1.0	完成 4 个插件、官网和 Creem 收款闭环	插件矩阵上线，真实收款，Waitlist 收邮箱
V1.1	优化插件和商业化	修复反馈、优化 Credits、Pricing、多语言、AI 成本
V1.2	增强插件深度	SEO 报告、Video 分析、Competitor 监控、导出能力
V2.0	正式开发 SEO/GEO SaaS	网站项目、诊断、GEO、关键词、内容生成、报告、订阅
V3.0	增长自动化平台	插件矩阵 + SaaS + API + Agent 调用 + Agency 套餐

28. Codex 执行总指令摘要

给 Codex 的核心原则是：当前阶段主交付物是插件矩阵，不是完整 SaaS。所有插件都要做到可安装、可运行、可打包、可上架、可通过 Creem 真实收款。SEO/GEO SaaS 第二阶段完成，第一阶段只做展示、Coming Soon、Waitlist 和数据结构预留。

当前阶段目标：

1. 完成 4 个 Chrome 插件：Visual、Video、SEO Audit、Competitor Monitor。
2. 每个插件独立可安装、可运行、可 build、可打包 zip、可上架。
3. 每个插件具备 Free / Pro / Pro Plus / Credits / Upgrade 入口，并能跳转 Creem Checkout 完成真实支付。
4. 后端必须实现 Creem Webhook，支付成功后同步订阅状态和 Credits，插件刷新后能解锁权益。
5. 官网只做展示、插件矩阵介绍、SEO/GEO Coming Soon、Waitlist、Pricing、FAQ、Blog、Privacy、Terms。
6. 完整 SEO/GEO SaaS 放第二阶段开发，但必须在第一阶段预留 user_id、project_id、site_url、audit_task_id、report_id、credits、plugin_source、waitlist_source。
7. 不允许开发完整 SaaS 后台，不允许无边界扩展。
8. P0/P1 BUG 必须修复后才算交付。

29. 结论

AutoPub 当前阶段不是单插件项目，也不是完整 SaaS 项目。当前阶段是插件矩阵完成并上线，并且插件上线即能通过 Creem 完成真实收款；第二阶段是 SEO/GEO SaaS 正式完成并交付；官网当前作用是展示品牌、介绍插件、预告 SaaS、收集邮箱和承接用户。第一阶段必须避免范围膨胀，但必须为第二阶段预留账号、Credits、AI、Waitlist、项目、报告、任务等基础结构。最终目标是通过插件矩阵获取真实海外用户，再用 SEO/GEO SaaS 承接高价值用户，形成可持续收费的 AutoPub 产品矩阵。

29. 基础设施、部署、注册登录与账号体系说明

本章为 V3.2 新增内容，用于明确第一阶段必须使用 Vercel、Supabase、Creem 完成可上线基础设施。第一阶段插件上线时，不仅要能安装和使用，还必须完成用户注册、登录、Google 登录、真实支付、订阅状态同步、Credits 发放和插件内权益识别。

29.1 基础设施选型

系统	用途	第一阶段必须完成
Vercel	部署官网、Pricing、登录页、API Routes / Serverless 接口、Creem 回调接口	生产环境可访问；配置正式域名；配置环境变量；支持 Preview 与 Production
Supabase	PostgreSQL 数据库、Auth 用户系统、用户资料、订阅、Credits、AI 任务、Waitlist 数据	创建生产项目；启用 Auth；完成表结构；完成 RLS/服务端权限边界；完成备份与迁移说明
Creem	真实收款、Checkout、订阅、Webhook、Customer Portal	创建正式产品价格；支付成功能回调；订阅状态能同步；付款后插件权益能解锁
Google OAuth	用户可用 Google 账号注册和登录	配置 Google OAuth Client；接入 Supabase Auth；官网和插件登录链路均可使用
Chrome Extension	4 个插件端入口	插件内读取登录状态、Credits、Plan；未登录可用免费功能，付费功能引导登录和支付

29.2 Vercel 部署要求

Vercel 负责第一阶段的官网、登录页、Pricing、Waitlist、API 接口和 Creem Webhook Endpoint。所有正式支付、账号和权益判断不能只存在插件本地，必须经过后端验证。

- Production 域名建议：autopub.cn 或 app.autopub.cn；API 可使用同域 /api 路由，减少跨域复杂度。
- Preview 环境用于开发测试，Production 环境用于 Chrome Store 上线和真实收款。
- Vercel 环境变量必须按 Development / Preview / Production 分开配置。
- 修改 Supabase、Creem、AI 等密钥后，必须重新部署生产环境。
- Creem Webhook Endpoint 必须使用 HTTPS 生产地址，例如 /api/creem/webhook。

环境变量	放置位置	是否可暴露到前端	说明
NEXT_PUBLIC_SUPABASE_URL	Vercel	是	Supabase 项目 URL，前端和插件可读取
NEXT_PUBLIC_SUPABASE_ANON_KEY	Vercel	是	Supabase anon key，可用于前端 Auth；仍需配合 RLS
SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY	Vercel	否	仅服务端使用，严禁进入插件或前端 bundle
CREEM_API_KEY	Vercel	否	仅服务端创建 Checkout / 查询订单使用
CREEM_WEBHOOK_SECRET	Vercel	否	仅服务端验证 Creem Webhook 签名使用
APP_BASE_URL	Vercel	可选	生产站点地址，用于 return_url / redirect_url
EXTENSION_ALLOWED_	Vercel	否	允许的 Chrome Extension

ORIGINS			ID / 来源白名单
AI_PROVIDER_API_KEY	Vercel	否	AI 模型密钥，严禁暴露给插件端

29.3 Supabase 项目与数据库要求

Supabase 是第一阶段的用户系统和核心数据存储。插件、官网和后续 SaaS 必须共用同一套用户 ID，避免第二阶段重构。

模块	要求
Auth	启用 email/password 登录；启用 Google OAuth；可选 Magic Link；必须支持邮箱验证策略。
profiles	每个 auth.users 用户对应一条 profile，用于 plan、credits、来源、插件使用状态。
subscriptions	存储 Creem customer_id、subscription_id、plan、status、current_period_end。
payments	记录 Creem checkout_id、order_id、amount、currency、status、raw_event_id。
credit_logs	记录 Credits 发放、扣除、退款回滚、订阅赠送、AI 消耗。
waitlist_entries	记录 SaaS Waitlist 邮箱、来源插件、感兴趣功能、用户类型。
ai_tasks	记录 AI 任务状态、输入、输出、失败原因、Credits 成本。
plugin_usage_logs	记录插件事件，用于判断真实使用和转化。
webhook_events	保存 Creem Webhook 原始事件 ID，防止重复处理。

29.4 用户注册与登录方式

第一阶段必须把用户注册、登录、退出、会话刷新、账号与匿名记录合并说清楚并实现。用户未登录时可以使用免费功能；使用 AI 高级功能、Pro 功能、支付和跨设备 Credits 时必须登录。

用户状态	允许使用	限制	引导动作
未登录匿名用户	基础扫描、基础下载、少量免费体验	无法跨设备保存；AI 额度更低；不能支付解锁权益	提示注册或 Google 登录
已注册免费用户	基础功能、每日免费 AI 额度、Waitlist、历史基础记录	高级 AI、深度报告、高频监控受限	引导 Upgrade
Pro 用户	更多 AI Credits、深度分析、更多监控、导出能力	受套餐额度限制	到期前提醒续订
Pro Plus 用户	最高额度、更快速度、更完整分析能力	受平台成本和风控限制	支持 Customer Portal 管理订阅

29.5 Google 账号注册/登录要求

第一阶段必须支持 Google 账号注册和登录。Google 登录统一接入 Supabase Auth，避免单独维护两套账号系统。

- 在 Google Cloud 创建 OAuth Client，配置产品名称、授权域名和回调地址。
- 在 Supabase Auth Providers 中启用 Google，填入 Client ID 和 Client Secret。

- 3. 在 Supabase Redirect URLs 中加入生产登录回调地址、Preview 回调地址和插件登录回调地址。
- 4. 用户点击 Continue with Google 后，完成 OAuth 授权，回到 AutoPub 登录回调页。
- 5. 后端根据 Supabase user_id 创建或更新 profiles。
- 6. 如果用户之前是匿名用户，登录后将 anonymous_id 的使用记录和 waitlist 记录合并到 user_id。

29.6 插件端登录链路

V1 推荐采用“网页登录桥接”方案：插件内点击登录或升级时，打开 AutoPub 官网登录页；用户完成邮箱或 Google 登录后，官网生成一次性 extension_login_code；插件用 state + code 向后端换取插件会话。这样可以降低 Chrome Extension OAuth 兼容风险，并便于统一 Creem 支付。

步骤	动作	验收标准
1	插件生成 anonymous_id、state、nonce，并打开 /login?source=extension	每次登录都有唯一 state，防止串号
2	用户在 Vercel 官网登录页选择邮箱登录或 Google 登录	登录成功后 Supabase 返回有效用户会话
3	官网调用后端创建 extension_login_code	code 短期有效，只能使用一次
4	插件通过轮询或回跳方式拿到 code，并向 /api/auth/exchange-extension-code 换取插件会话	插件可拿到 user_id、plan、credits_balance
5	插件把 token 和用户信息保存在 chrome.storage.local	退出登录时必须清除本地会话
6	后续插件请求 API 时携带 token	后端验证 token 后返回对应权益

29.7 Creem 支付与账号绑定

所有付费必须绑定 Supabase user_id。用户未登录时点击 Upgrade，必须先登录，再创建 Creem Checkout。禁止匿名支付后无法识别权益。

- 1. 插件点击 Upgrade。
- 2. 如果未登录，跳转官网登录页。
- 3. 登录后进入 Pricing 页面。
- 4. 用户选择 Pro 或 Pro Plus。
- 5. 后端调用 Creem 创建 Checkout Session，并传入 user_id、email、plan_id、success_url、cancel_url。
- 6. 用户完成支付。
- 7. Creem Webhook 调用 /api/creem/webhook。
- 8. 后端验证 Webhook 签名和事件 ID 幂等性。
- 9. 更新 subscriptions / payments / credit_logs / profiles。

10. 插件刷新 /api/auth/me 或 /api/entitlements 后识别 Pro 权益。

29.8 注册登录相关 API

接口	用途	P0 验收
POST /api/auth/anonymous	创建或绑定匿名用户	未登录用户可获取 anonymous_id 和基础额度
GET /api/auth/me	获取当前用户、plan、credits、subscription 状态	插件和官网显示一致
POST /api/auth/exchange-extension-code	插件登录桥接换取会话	code 只能用一次，过期失效
POST /api/auth/logout	退出登录	插件本地和服务端会话均清除
POST /api/billing/create-checkout	创建 Creem Checkout	必须登录；返回 checkout_url
POST /api/creem/webhook	处理 Creem 支付、订阅、退款、取消事件	签名验证、幂等处理、权益同步
GET /api/entitlements	插件查询功能权限	返回 plan、credits、limits、features

29.9 P0 验收标准新增

- Vercel Production 官网可以访问，登录页、Pricing、Waitlist、Webhook Endpoint 均可用。
- Supabase email/password 注册和登录可用。
- Supabase Google 登录可用，生产环境 redirect URL 正确。
- 未登录用户可以使用免费功能，但付费功能必须引导登录。
- 插件登录成功后能识别同一个 Supabase user_id。
- Creem 真实支付成功后，Webhook 能更新订阅和 Credits。
- 插件刷新后能看到 Pro / Pro Plus 权益。
- 退出登录后，插件不能继续使用付费权益。
- 退款、取消订阅或支付失败后，系统不能继续错误授权。
- SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY、CREEM_API_KEY、CREEM_WEBHOOK_SECRET、AI_PROVIDER_API_KEY 不得暴露到插件或前端。